1. APRESENTAÇÃO

No mês de outubro observou-se a ocorrência de precipitação nas bacias hidrográficas localizadas na região Norte e no São Francisco. Os maiores totais de precipitação ocorreram na bacia do rio Paraná, exceto na sub-bacia do rio Tietê, que apresentaram totais superiores à média histórica. Nas demais bacias hidrográficas de interesse do SIN a precipitação foi inferior à média histórica.

Na semana de 30/10/2021 a 05/11/2021 deve ocorrer precipitação nas bacias hidrográficas localizadas na região Sudeste e Centro-Oeste, com valores previstos próximo a média semanal. As bacias localizadas na região Sul apresentam precipitação devido a atuação de áreas de instabilidade, embora os valores sejam inferiores à média semanal.

Para a semana operativa de 30/10 a 05/11/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 161,01/MWh para R$ 94,09/MWh
- Sul: de R$ 161,01/MWh para R$ 94,09/MWh
- Nordeste: de R$ 161,01/MWh para R$ 94,09/MWh
- Norte: de R$ 161,01/MWh para R$ 94,09/MWh

A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), em sua 5ª Reunião (Extraordinária) realizada em 31/08/2021, determinou ao ONS, concessionários e autorizados de geração de energia elétrica, de forma imediata e com vigência até o final de novembro de 2021, que operem os correspondentes reservatórios até o limite físico de exploração energética, mediante flexibilização de regras operativas que estabeleçam níveis mínimos de armazenamento, resguardados os usos prioritários de que trata o inciso III do art. 1º da Lei nº 9.433/1997.

A partir do dia 14/09/2021, o reservatório da UHE Ilha Solteira passou a operar com cotas inferiores à sua cota mínima operativa oficial, assim como o reservatório da UHE Três Irmãos, em 15/09/2021. Cabe destacar que, para fins de acompanhamento dos dados verificados e sua compatibilização com o histórico, não haverá alteração da Energia Armazenada Máxima (EARmáx). No entanto, para fins da programação da operação, serão considerados os níveis mínimos flexibilizados dos reservatórios, conforme declaração dos agentes. Dessa forma, o percentual do EAR verificado a partir de 14/09/2021 não serão comparáveis com os resultados obtidos pelos modelos DESSEM e DECOMP.

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 25 e 26 de novembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Dezembro de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

3. INFORMAÇÕES PARA ESTUDOS ENERGÉTICOS DE MÉDIO PRAZO - CONSTRUÇÃO DA FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO

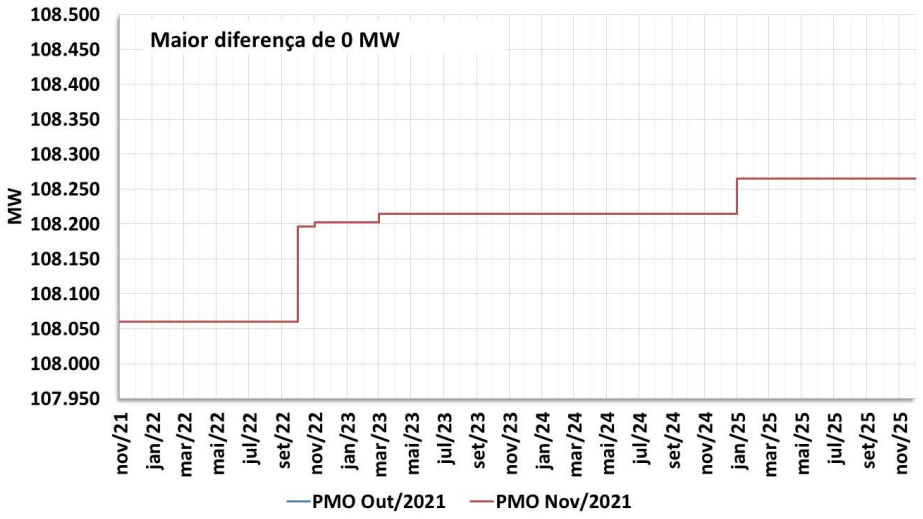
A atualização de dados para os estudos energéticos de médio prazo é realizada mensalmente quando da elaboração do PMO, tendo por base as informações fornecidas pela ANEEL, MME, EPE, CCEE e Agentes, além de diversas áreas do ONS.

3.1. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ESTRUTURAIS

3.1.1. Oferta

Nas **Figura 1**, **Figura 2** e **Figura 3**, a seguir, são apresentadas as evoluções da oferta hidroelétrica, termoelétrica e da disponibilidade das usinas não simuladas individualmente, respectivamente, em comparação ao PMO de Outubro/2021, identificando eventuais atrasos ou antecipações de cronograma feitos na reunião de acompanhamento do Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – DMSE/MME, realizada em 21/10/2021.

Figura 1 - Evolução da potência instalada das UHEs



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 2 - Evolução da potência instalada das UTEs

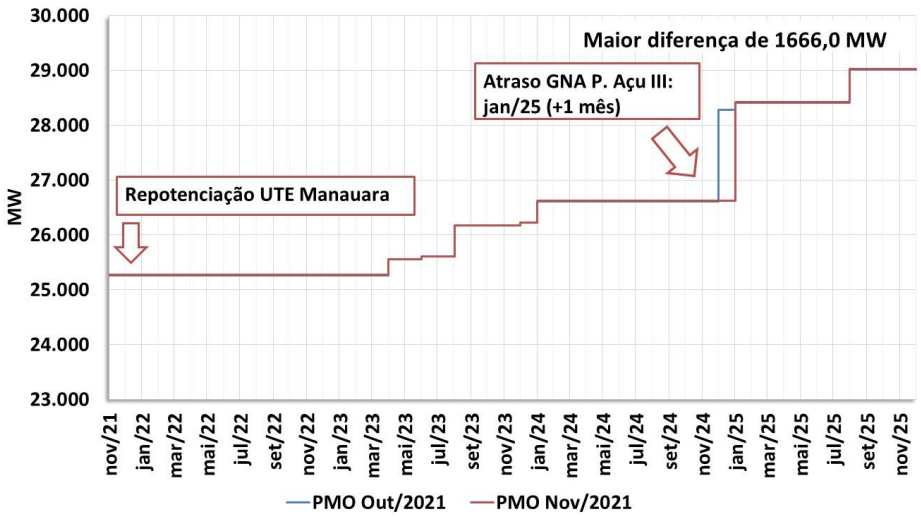
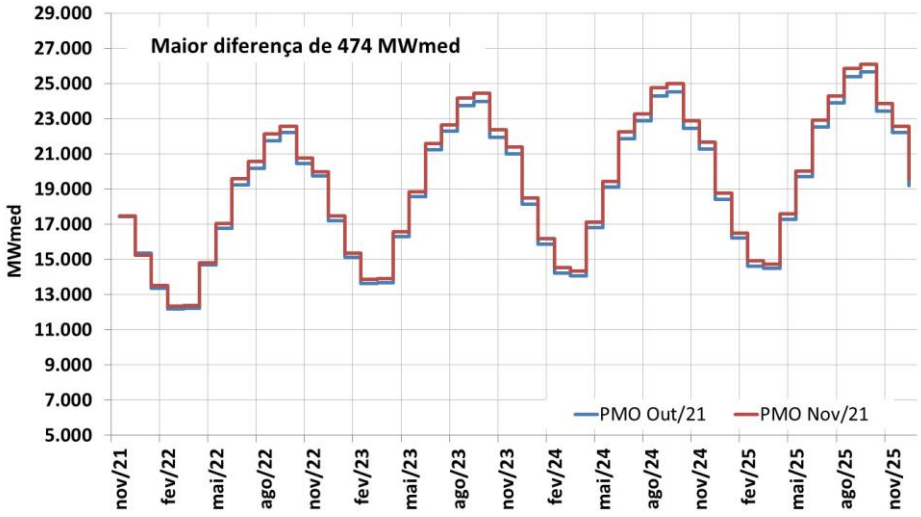


Figura 3 - Evolução da disponibilidade das usinas não simuladas

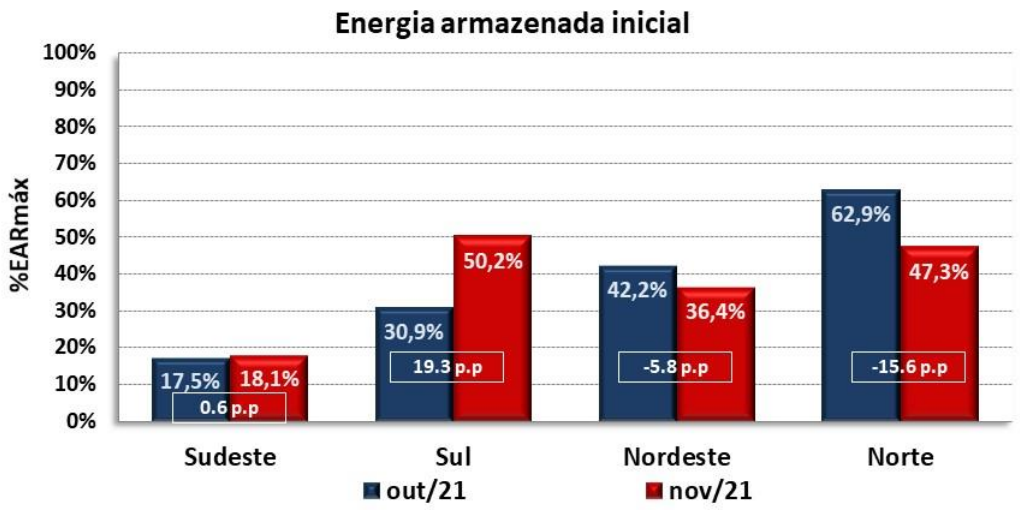


3.1.2. Armazenamentos Iniciais

Na **Figura 4**, a seguir, são apresentados os armazenamentos iniciais equivalentes por subsistema, considerados nos modelos de otimização para a elaboração do PMO de novembro/2021, comparados com os do PMO de outubro/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 4 - Energia armazenada inicial em novembro/21 e outubro/21 – [% EARmáx]



3.1.3. Tendência Hidrológica

Na **Tabela 1** – Tendência hidrológica para o PMO de novembro/2021 – NEWAVE [%MLT]

	PMO outubro/2021				PMO novembro/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
mai/21	63	29	37	87	63	29	37	87
jun/21	66	58	38	72	66	58	38	72
Jul/21	61	43	42	81	61	43	42	81
ago/21	59	33	43	80	59	33	43	80
set/21	55	68	46	78	56	65	44	80
out/21					95	92	45	88

* ≥100% MLT < 100% MLT

, a seguir, são apresentadas as tendências hidrológicas consideradas pelo modelo NEWAVE para o PMO de outubro/2021, comparadas com o PMO de setembro/2021.

Tabela 1 – Tendência hidrológica para o PMO de novembro/2021 – NEWAVE [%MLT]

	PMO outubro/2021				PMO novembro/2021			
MÊS	SE/CO	S	NE	N	SE/CO	S	NE	N
mai/21	63	29	37	87	63	29	37	87
jun/21	66	58	38	72	66	58	38	72
Jul/21	61	43	42	81	61	43	42	81
ago/21	59	33	43	80	59	33	43	80
set/21	55	68	46	78	56	65	44	80
out/21					95	92	45	88

* ≥100% MLT < 100% MLT

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.2. DEMAIS ATUALIZAÇÕES

Adicionalmente, neste PMO ocorreram os seguintes destaques:

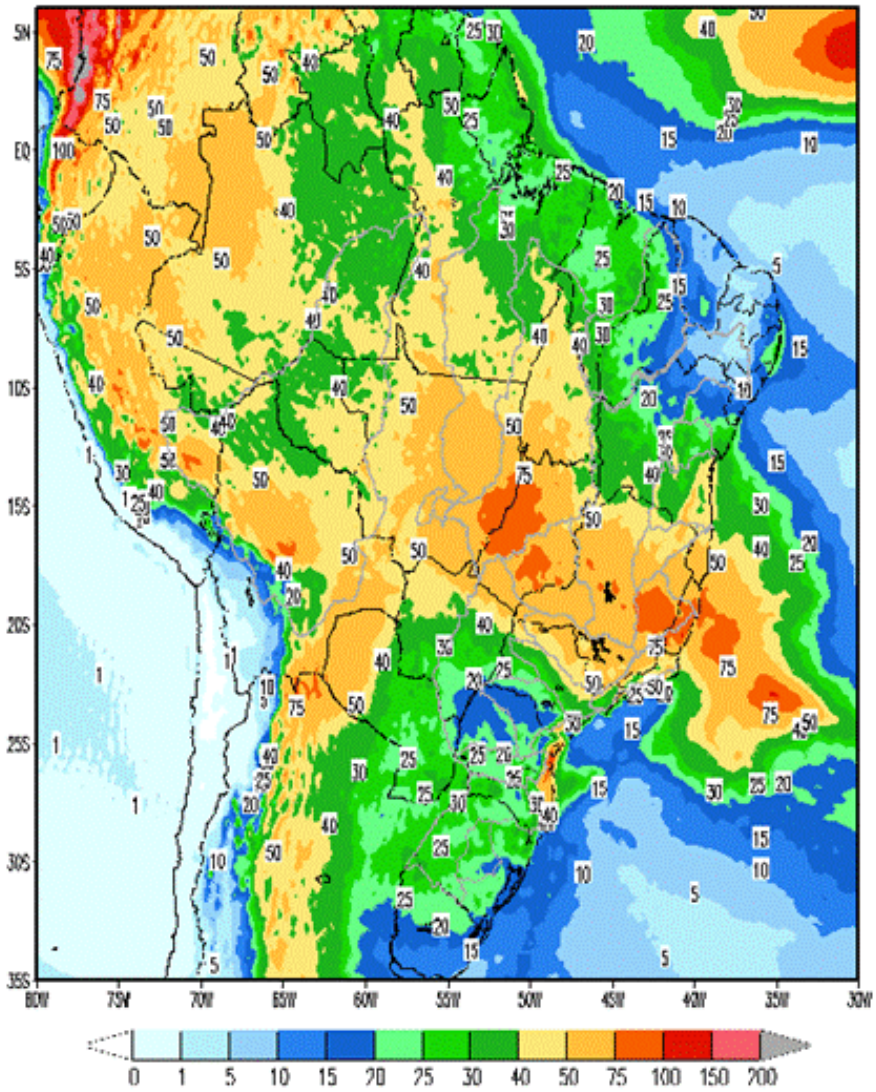
- Horizonte de estudo: novembro de 2021 a dezembro de 2025;
- Cronograma de Obras – Reunião DMSE-G de 21/10/2021;
- CVUs de UTEs vendedoras em leilão;
- Compatibilização da disponibilidade térmica para os dois primeiros meses de acordo com informação da programação mensal;
- Compatibilização dos valores dos 2 primeiros meses da geração hidráulica mínima das UHEs Itaipu e Tucuruí de acordo com os utilizados na programação mensal;
- Alteração da potência instalada da UTE Manauara conforme Despacho SCG/ANEEL nº 3.113/2021;
- CVU das UTEs Juiz de Fora, Nova Piratininga, Pau Ferro, Termomanaus, Uruguaiana, Potiguar, Potiguar III, Termopernambuco, Nortefluminense, Termoceará, Goiânia II e Palmeiras de Goiás e W. Arjona, conforme Despachos SRG/ANEEL nºs 3.115/2021, 3.123/2021, 3.142/2021, 3.219/2021, 3.291/2021, 3.346/2021, atualização dos despachos 2.510/2021, 2.860/2021 e 2.767/2021, e 3.411/2021;
- Alterações de restrições operativas para as UHEs Barra Bonita, Promissão, Funil, Itá, Machadinho, Chavantes, P. Primavera, Jupiá e P. Cavalo de acordo com os FSAR-H enviados pelos Agentes responsáveis;
- Restrições de defluências das usinas do Rio São Francisco conforme “Informe Sobre o Planejamento e a Programação da Operação dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Bacia do Rio São Francisco no PMO de Novembro de 2021”;
- Atualização dos limites de transmissão entre subsistemas segundo Relatório Mensal de Limites de Intercâmbio RT-ONS DPL 0398/2021.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

As bacias hidrográficas localizadas na região Sudeste e Centro-Oeste permanecem apresentando precipitação, com valores previstos próximo a média semanal. As bacias localizadas na região Sul apresentam precipitação devido a atuação de áreas de instabilidade, embora os valores sejam inferiores à média semanal. (Figura 5).

Figura 5 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF (ECMWF) para o período de 29/10/2021 a 04/11/2021.



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul e ascensão nas afluências dos subsistemas Nordeste e Norte. A previsão mensal para novembro indica a ocorrência de afluências acima da média histórica para os subsistemas Sudeste e Norte e afluências abaixo da média para os subsistemas Sul e Nordeste.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 2 – Previsão de ENAs do PMO de novembro/2021

PMO de Novembro/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	30/10 a 05/11/2021		Mês de novembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	27.092	93	33.180	106
S	7.756	74	6.038	64
NE	2.891	61	4.041	76
N	3.200	90	6.236	155

5. PREVISÃO DE CARGA

As projeções de carga para o mês de novembro/21 levaram em consideração a permanência do setor industrial em modo de expansão, apesar da oscilação em decorrência de pressões de custo, alto desemprego, instabilidades econômicas e institucionais. É importante destacar, que em outubro, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada registrou o maior valor desde novembro de 2014, ao subir 1,1 ponto percentual, passando de 80,2% para 81,3%. Além disso, também tem contribuído para o desempenho da carga, o avanço do processo de reabertura econômica, em função da normalização da mobilidade urbana e a redução do número de novos casos e de mortes por COVID-19. Esses fatores têm provocado a melhora do setor serviços, especialmente aqueles prestados às famílias, fortemente afetados pela pandemia.

Para a próxima semana operativa as sinalizações meteorológicas indicam manutenção do comportamento observado na semana em curso para todas as capitais do Brasil, ou seja, temperaturas amenas em Florianópolis, Curitiba e São Paulo e mais elevadas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e nas capitais dos subsistemas Nordeste e Norte. Destaca-se a previsão de ocorrência de precipitação em todos os dias da próxima semana em São Paulo e Rio de Janeiro, assim como em Manaus e Belém.

Para o mês de novembro, as taxas de crescimento previstas em relação ao mesmo mês do ano anterior, para os subsistemas Sul, Nordeste e Norte são de 1,3%, 5,2% e 5,1%, respectivamente. Para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste é previsto um decréscimo de 0,3% em relação a igual período do ano anterior.

Tabela 3 – Evolução da carga do PMO de Novembro 2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	nov/21	Var. (%) nov/21 -> nov/20
SE/CO	38.084	40.187	39.608	40.812	40.961	39.950	-0,3%
Sul	11.330	12.455	12.174	12.820	12.918	12.349	1,3%
Nordeste	11.827	12.353	12.124	12.433	12.449	12.243	5,2%
Norte	6.104	6.163	6.107	6.182	6.188	6.148	5,1%
SIN	**67.345**	**71.158**	**70.013**	**72.247**	**72.516**	**70.690**	**1,4%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

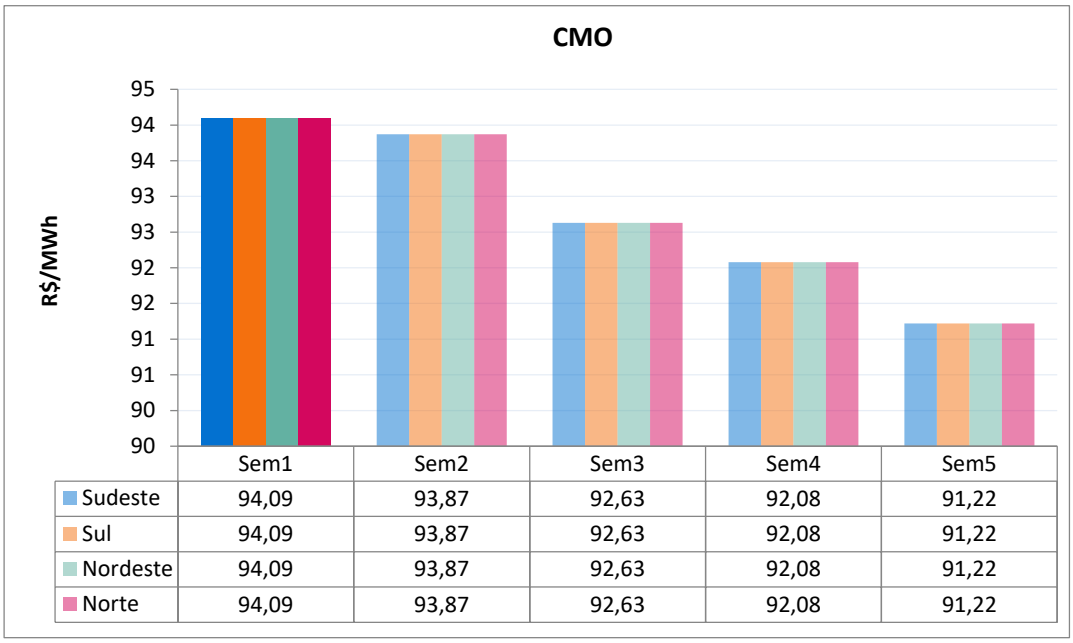
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 4 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	95,15	95,15	95,15	95,15
Média	94,22	94,22	94,22	94,22
Leve	93,67	93,67	93,67	93,67
Média Semanal	94,09	94,09	94,09	94,09

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 6 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração de acordo com os condicionantes hidráulicos e utilizada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região NE → Redução da geração eólica e manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região Norte → Exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

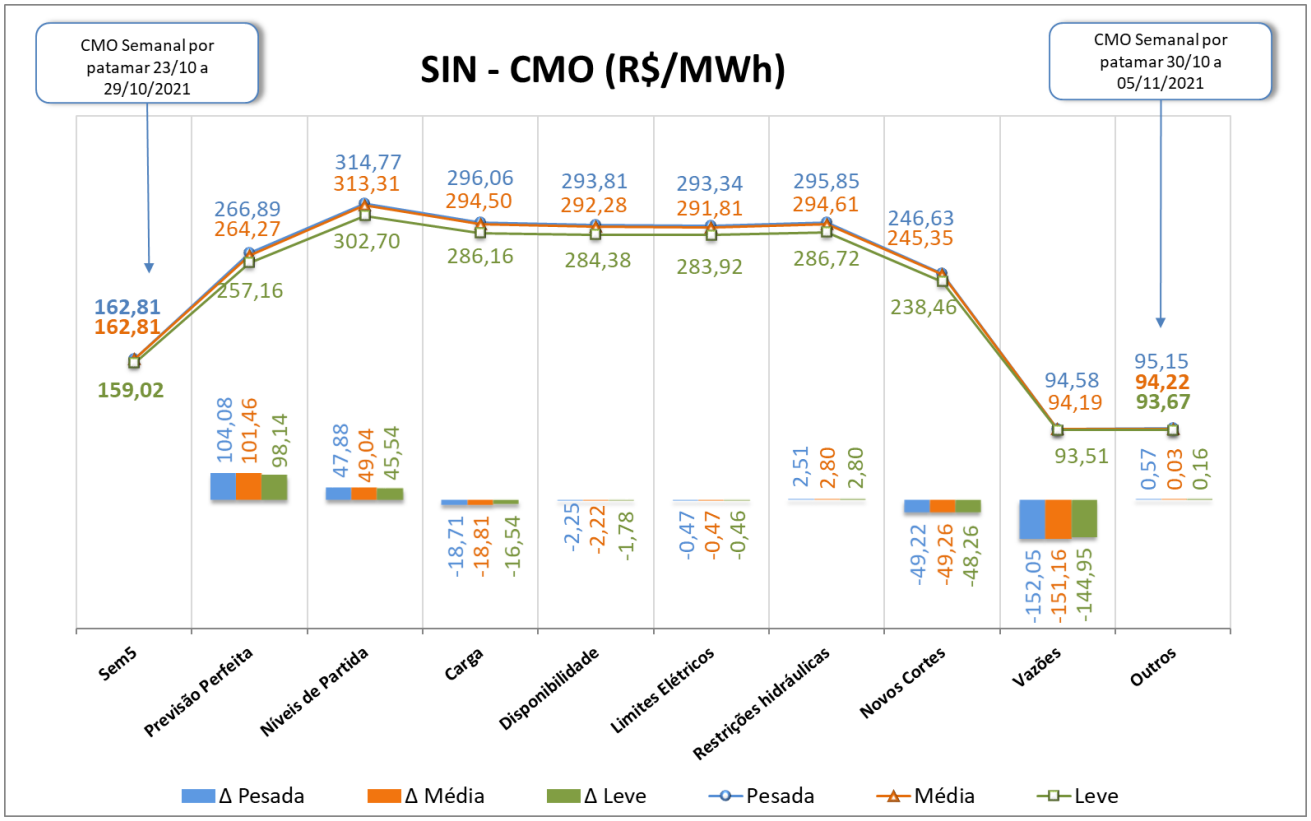
Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

Foram realizados 8 estudos, onde o caso inicial foi construído com base nos dados oficiais da última revisão deste PMO. Neste primeiro estudo, denominado de "previsão perfeita", a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão.

A partir deste estudo inicial foram elaborados os demais casos em que foram atualizadas, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, restrições de limites de intercâmbio, restrições hidráulicas, novos cortes da função de custo futuro do NEWAVE, previsão de vazões e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

Os custos marginais de operação dos quatro subsistemas que compõem o SIN (Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte) estão acoplados e são apresentados na Figura 7. Os principais fatores que influenciaram na redução do CMO destes subsistemas em relação aos valores da última revisão foram as atualizações da previsão de vazões, os novos cortes da função de custo futuro e previsão da carga.

Figura 7 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, S, NE e N

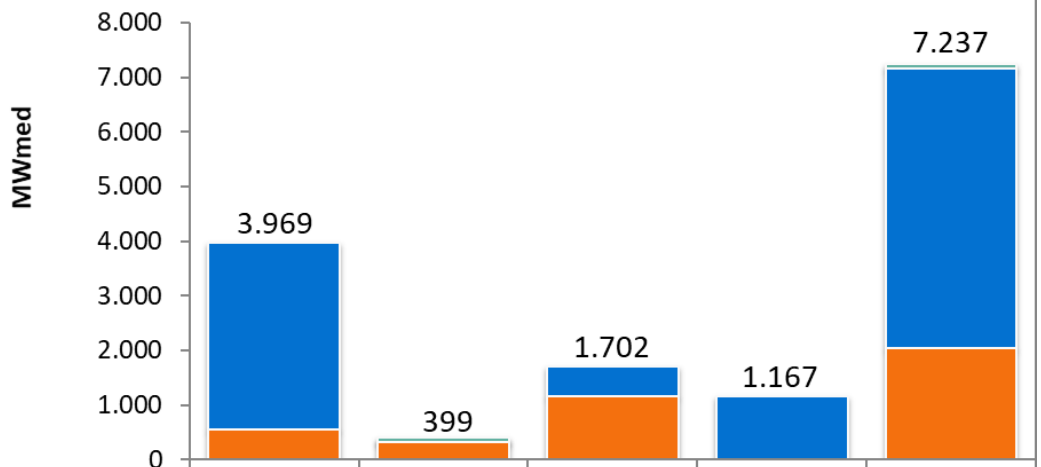


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 8 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 8 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	70	0	0	70
INFLEXIBILIDADE	3419	9	537	1167	5132
ORDEM DE MÉRITO	550	320	1165	0	2035

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 01/01/2022 a 07/01/2022.

Tabela 5 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	379,18	84,52 (2)	84,52 (2)	84,41 (2)
LUIZORMELO	15	588,66	84,52 (2)	84,52 (2)	84,41 (2)
PSERGIPE I	224	329,61	82,16 (2)	81,84 (2)	80,32 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I para a semana de 01/01 a 07/01/2022.

Ressalta-se que, embora estas usinas não estejam despachadas antecipadamente por ordem de mérito de custo, o ONS comanda seu despacho antecipado, para a semana de 01/01 a 07/01/2022, por garantia energética.

Adicionalmente, para atender os critérios de segurança, durante as Festas de Fim de Ano, recomenda-se o despacho das UTE Santa Cruz (150 MW) e Luiz O. R. Melo (100 MW) no período de 18h00 do dia 31/12/2021 até 06h00 do dia 01/01/2022.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 30/10 a 05/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	856,90	1.662,92	2.107,42	2.335,67	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 30/10 a 05/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	857,73	1.666,89	2.112,49	2.342,04	

9.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 8 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 30/10 a 05/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	500	500	600	600	2.200
Carga Média	500	500	600	600	2.200
Carga Leve	500	500	600	600	2.200
CVU (R$/MWh)	1.331,22	2.009,65	2.212,94	2.413,95	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 9 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	25.007	**80**	33.180	**106**	41.205	**131**
Sul	3.312	**35**	6.038	**64**	8.974	**95**
Nordeste	2.904	**55**	4.041	**76**	5.251	**99**
Norte	5.132	**127**	6.236	**155**	7.337	**182**

Tabela 10 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 29/10	% EARmáx - 30/11		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	18,0	14,2	18,7	23,1
Sul	50,2	35,0	45,6	60,8
Nordeste	36,4	34,4	35,9	35,9
Norte	47,3	32,8	35,7	37,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de novembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, deste PMO.

Tabela 11 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	30/10/2021 a 05/11/2021		Nov/21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	3.499	78	5.595	112
Madeira	1.832	61	3.063	91
Teles Pires	1.149	94	2.409	176
Itaipu	5.223	167	5.225	170
Paraná	12.882	86	14.895	92
Paranapanema	2.448	101	1.889	80
Sul	3.288	62	2.754	59
Iguaçu	4.469	86	3.284	69
Nordeste	2.891	61	4.041	76
Norte	1.956	78	3.904	137
Belo Monte	748	91	1.892	195
Manaus	496	217	507	241

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	05/nov	30/nov
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	23,3	25,4
Madeira	15,2	25,6
Teles Pires	23,9	19,5
Itaipu	100,0	100,0
Paraná	13,9	14,8
Paranapanema	36,3	32,5
Sul	56,8	50,8
Iguaçu	45,5	41,0
Nordeste	35,4	35,9
Norte	43,8	33,4
Belo Monte	82,0	96,6
Manaus	63,9	75,7

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para o PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	17,0	17,0	17,0				17,0	17,0	17,0				17,0	17,0	17,0
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	84,57	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	97,54	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
O.PINTADA (50)	Biomassa	122,94	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	132,80	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
PREDILECTA (5)	Biomassa	158,95															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	185,38	200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	206,42	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
T.LAGOAS (350)	Gás	263,54															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	331,43	270,0	270,0	270,0				270,0	270,0	270,0				270,0	270,0	270,0
CUBATAO (216)	Gás	360,70	203,0	203,0	203,0				203,0	203,0	203,0				203,0	203,0	203,0
BAIXADA FL (530)	Gás	374,43															
SANTA CRUZ (500)	GNL	379,18				350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0
SEROPEDICA (386)	Gás	412,10															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
JUIZ DE FO (87)	Gás	522,96															
LUIZORMELO (204)	GNL	588,66				200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0				200,0	200,0	200,0
NORTEFLU 4 (127)	Gás	641,38															
NPIRATINGA (572)	Gás	654,42															
T.MACAE (929)	Gás	740,32															
UTE GNA I (1338)	Gás	740,77															
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1021,52															
VIANA (175)	Óleo	1048,71															
IBIRITE (226)	Gás	1393,54															
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1463,74															
XAVANTES (54)	Diesel	1467,90															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1516,42															
CUIABA CC (529)	Gás	1831,81															
W.ARJONA (177)	Gás	1975,42															
W.ARJONA O	Diesel	2276,74															
TOTAL SE/CO (12082)			3418,7	3418,7	3418,7	550,0	550,0	550,0	3968,7	3968,7	3968,7	0,0	0,0	0,0	3968,7	3968,7	3968,7

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	0,00															
PAMPA SUL (345)	Carvão	76,24				0,0	0,0	0,0									
SAO SEPE (8)	Biomassa	87,75	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	93,46				320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
J.LACER. C (363)	Carvão	229,27															
J.LACER. B (262)	Carvão	271,21															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	278,38							0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
J.LAC. A1 (100)	Carvão	304,61															
MADEIRA (4)	Biomassa	335,70	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
ARAUCARIA (484)	Gás	2553,20															
TOTAL SUL (2957)			9,0	9,0	9,0	320,0	320,0	320,0	329,0	329,0	329,0	70,0	70,0	70,0	399,0	399,0	399,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ALTOS (13)	Diesel	0,00															
ARACATI (11)	Diesel	0,00															
BATURITE (11)	Diesel	0,00															
C.MAIOR (13)	Diesel	0,00															
CAUCAIA (15)	Diesel	0,00															
CRATO (13)	Diesel	0,00															
IGUATU (15)	Diesel	0,00															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	0,00															
MARAMBAIA (13)	Diesel	0,00															
NAZARIA (13)	Diesel	0,00															
PECEM (15)	Diesel	0,00															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	95,98	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	181,02															
TERMOPE (533)	Gás	187,56	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
FORTALEZA (327)	Gás	245,46															
PSERGIPE I (1516)	GNL	329,61							0,0	0,0	0,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
P.PECEM2 (365)	Carvão	536,02															
P.PECEM1 (720)	Carvão	543,04															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	904,98															
MARACANAU (168)	Óleo	1020,55															
TERMOCABO (50)	Óleo	1035,82															
TERMONE (171)	Óleo	1039,35															
TERMOPB (171)	Óleo	1039,35															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1048,73															
SUAPE II (381)	Óleo	1073,43															
BAHIA_1 (31)	Óleo	1092,70															
GLOBAL I (149)	Óleo	1188,08															
GLOBAL II (149)	Óleo	1188,08															
AREMBEPE (150)	Óleo	1363,30															
MURICY (147)	Óleo	1363,30															
POTIGUAR (53)	Diesel	1418,86															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1418,86															
VALE ACU (368)	Gás	1452,53															
PETROLINA (136)	Óleo	1495,72															
T.BAHIA (186)	Gás	1505,19															
PAU FERRO (94)	Diesel	1588,03															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1588,03															
TERMOCEARA (223)	Diesel	1679,18															
TOTAL NE (6889)			537,2	537,2	537,2	0,0	0,0	0,0	537,2	537,2	537,2	####	####	####	1702,2	1702,2	1702,2

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	93,69	490,0	514,0	511,3	0,0	0,0		490,0	514,0	511,3				490,0	514,0	511,3
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
APARECIDA (166)	Gás	166,31	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	166,31	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
N.VEN2_L22 (27)	Gás	253,88															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	253,88															
MARAN_VL_7 (336)	Gás	346,64															
MARANIVL_7 (336)	Gás	346,64															
MARAN_VL22 (1)	Gás	346,65															
MARANIVL22 (1)	Gás	346,65															
P. ITAQUI (360)	Carvão	528,07															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1048,69															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1048,69															
TOTAL NORTE (3271)			1149,0	1173,0	1170,3	0,0	0,0	0,0	1149,0	1173,0	1170,3	0,0	0,0	0,0	1149,0	1173,0	1170,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.